第一章　微分方程数值解法

1.1　试卷: 微分方程数值解法

原网页

2025–2026 春微分方程数值解法期末试题（吴新明）

1.（20 分）考虑常微分方程

$$u_t = f(t, u).$$

(a) 写出两步 Adams-Bashforth 格式的构造方法，论证其精度；

(b) 写出两步 Gear (BDF2) 格式，论证其精度。

2.（20 分）考虑常微分方程

$$u_t = f(t, u).$$

对以下的数值格式

$$u_{n+3} + \alpha(u_{n+2} - u_{n+1}) - u_n = \frac{\tau}{2}(\alpha + 3)(f_{n+2} + f_{n+1}),$$

其中参数 $\alpha \in \mathbb{R}$。

(a) 分析数值格式的局部截断误差；

(b) 分析数值格式的稳定性。

3.（20 分）考虑一维特征值问题

$$\begin{cases} -u'' = \lambda u, & 0 < x < 1, \\ u(0) = u(1), \quad u'(0) = u'(1). \end{cases}$$

(a) 写出求解以上问题的三点差分格式及其对应矩阵；

(b) 写出原问题及离散问题的特征对；

(c) 分析最小正特征值的计算精度。

4.（20 分）考虑一维椭圆边值问题

$$\begin{cases} -u'' = f, & 0 < x < 1, \\ u(0) = 0, \quad u'(1) + \gamma u(1) = g. \end{cases}$$

(a) 给出有限差分离散格式、二阶边界处理方法；

(b) 写出变分问题、线性有限元离散格式。

5.（20 分）考虑一维对流扩散方程

$$u_t + au_x = u_{xx},$$

其中 $a > 0$ 为常数。对以下数值格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a\frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{h} = \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{h^2}.$$

(a) 分析数值格式的局部截断误差；

(b) 分析数值格式的稳定性；

(c) 如果 $a < 0$，格式是否适用，若不适用如何修正。

2023–2024 春微分方程数值解法期末试题（吴新明）

1.（20 分）对于以下常微分方程：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = f(t,u) \\ u(0) = u_0 \end{cases}$$

考虑以下数值格式：

$$u_{n+1} = u_n + \Delta t\, f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, u_n + \frac{\Delta t}{2} f(t_n, u_n)\right).$$

（1）分析局部截断误差.

（2）求绝对稳定区域.

2.（20 分）对于与上题相同的常微分方程，考虑以下数值格式：

$$u_{n+1} = u_n + \frac{\Delta t}{2}\left(f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, u_{n+1})\right).$$

（1）分析局部截断误差.

（2）求绝对稳定区域.

（3）构造迭代格式并证明，在 f 关于 u 满足利普希茨条件的假设下，以显式 Euler 格式算出初值进行迭代，则只需要一步就可以达到原误差的收敛阶.

3.（20 分）对于如下偏微分方程：

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f, \quad \Omega = (0,1) \\ u(0) = \alpha,\ u'(1) = \beta \end{cases}$$

（1）写出上述方程的变分问题和求出其有限元离散问题，并说明其有限元离散问题如何求解.

（2）写出三点差分格式，并说明边界条件如何处理.

4.（20 分）对于如下偏微分方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

考虑如下格式

$$\frac{3}{2}\cdot\frac{U_i^{n+1}-U_i^n}{\tau}-\frac{1}{2}\cdot\frac{U_i^n-U_i^{n-1}}{\tau}=\frac{U_{i+1}^{n+1}-2U_i^{n+1}+U_{i-1}^{n+1}}{h^2}$$

（1）分析局部截断误差.

（2）分析上述格式的稳定性.

5.（20 分）对于如下偏微分方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial u}{\partial x}+u$$

考虑如下格式：

$$\frac{U_i^{n+1}-U_i^n}{\tau}=\frac{U_{i+1}^n-2U_i^n+U_{i-1}^n}{h^2}+\frac{U_{i+1}^n-U_{i-1}^n}{2h}+U_i^n$$

分析上述格式的稳定性。